

面向硅光片上网络的仿真在环热感知任务重映射

匿名作者

摘要—热管理是硅光片上网络（ONoC）走向系统级应用的关键挑战。对于任务级负载，任务到处理单元（PE）的映射同时影响热源分布、DVFS 节流、光传输路径、波长活动、SOA 激活时间和 MRR 热调谐需求等等。然而，现有 ONoC 热管理方法多集中在器件调谐、波长分配、路由或拓扑控制，较少把任务映射作为系统级控制变量。本文因此将 ONoC 热管理建模为系统级多目标折中，而非单纯降低芯片温度或补偿 MRR 热漂移。我们提出一种基于遗传算法的仿真在环热感知任务重映射方法。每个候选映射由全系统 OMNeT++ 模型评估，该模型包含 8 波长 WDM 光层、MRR 动态热调谐、SOA 和激光器能耗、紧凑 RC 热网络以及 DVFS 反馈。优化目标为基线归一化复合代价，联合考虑峰值温度、温度不均衡、热点 PE 数、makespan、通信代价、拥塞、DVFS 惩罚、负载不均衡和总能耗。在 GEMM、MPEG4、VOPD 和 HNN 四个 DAG 负载上，所提方法均降低复合代价；其中 GEMM 和 MPEG4 在热、性能、通信和能耗指标上同步改善，VOPD 将 makespan 和总能耗分别降低 51.6% 和 33.0%，HNN 将热点 PE 从 16 个降至 4 个。结果表明，在联合优化热稳定性、光器件补偿、性能和能耗时，任务重映射可作为 ONoC 的系统级热管理机制。

Index Terms—硅光子，光片上网络，热感知任务映射，微环谐振器，遗传算法，OMNeT++

I. 引言

硅光片上网络（ONoC）是众核处理器中一种有前景的互连架构，因为它能够提供高带宽密度、波分复用（WDM）能力和低延迟数据移动 [1], [2]。通过使用光波导以及基于微环的滤波或交换结构，ONoC 可以支持处理单元（PE）之间的高吞吐通信。然而，支撑高密度 WDM 通信的光子器件也带来了关键的热可靠性挑战。

核心问题之一是微环谐振器（MRR）的热敏感性。在基于 MRR 的光链路和路由器中，谐振波长决定光信号是继续通过还是被 drop 到目标端口。温度变化会移动谐振波长，使器件偏离目标 WDM 信道 [3]。这种失谐可能增加插入损耗、降低信号裕量、引入串扰，或

迫使系统使用主动热调谐来维持正确的光传输。因此，ONoC 热管理并不只是降低芯片温度，也是在保证光子器件与其工作波长保持对准。

现有方案多从器件、电路、路由或波长分配层面处理该问题 [4]–[6]。这些方法是必要的，但它们往往假设应用任务映射是固定的。这一假设忽略了一个重要的系统级控制变量。计算任务在芯片上的放置决定了热量在哪里产生。热源分布不仅影响 PE 热点和 DVFS 节流，也会影响邻近光路由器和 MRR 所经历的温度。同时，任务重映射会改变通信路径、波长通道活动、SOA 激活时间和总执行时间。因此，某个映射虽然可能改善跳数或温度均匀性，却可能恶化光层能耗或 makespan。

本文研究将任务重映射作为 ONoC 的跨层热管理机制。核心思想是将候选映射放入全系统仿真器中评估，而不是只依赖简化解析模型。我们实现了一个基于遗传算法的重映射框架，其中每个个体代表完整的任务到 PE 分配。对于每个候选映射，框架生成临时工作负载配置并调用 OMNeT++ 进行评估。仿真模型包含任务执行、PE 功耗、紧凑 RC 热网络、DVFS 节流、WDM 光传输、MRR 动态调谐、SOA 泵浦功率和激光器能耗。由此得到的热、光、性能和能耗指标用于计算映射适应度。

本文提出的适应度函数是一个基线归一化多目标代价。它联合考虑 PE 峰值温度、温度标准差、超过阈值的 PE 数量、应用 makespan、通信距离、静态拥塞、DVFS 惩罚、负载不均衡和总能耗。该目标并非最小化单一热指标，而是搜索相对于原始静态映射具有更好系统级折中的任务映射。

本文的贡献包括三点。第一，将任务重映射定义为维持 ONoC 热稳定运行的系统级机制，覆盖 MRR 波长对准和电子层热点降低。第二，提出仿真在环优化框

架, 使用与最终验证相同的全系统 OMNeT++ 模型评估每个候选映射。第三, 在四个具有不同计算通信特征的 DAG 工作负载上进行实验, 展示 ONoC 热感知任务重映射具有明显的工作负载相关折中。

II. 方法

A. 系统模型

本文建模一个多核 ONoC, 其中 PE 通过 8 波长 WDM 光层通信。模型包含光波导、MRR 滤波结构、SOA 辅助光传输和片外激光器能耗。热模型采用紧凑 RC 网络, 跟踪 PE 和光路由器温度随时间的变化。PE 执行功耗、SOA 泵浦功率和 MRR 调谐功率被注入热网络。当 PE 温度超过阈值时, DVFS 节流被应用到任务执行时间。

在该模型中, 任务映射改变业务从哪里产生、哪些波长和路径处于活跃状态、光器件活跃多长时间, 以及需要多少热调谐。因此, 本文从 WDM 传输活动、器件对准和光层能耗角度评估光层行为, 而不是从特定协议控制事件角度定义问题。

B. 任务重映射

工作负载表示为有向无环图 $\mathcal{G} = (\mathcal{T}, \mathcal{E})$, 每个任务具有名义执行时间, 每条边表示数据依赖。映射 $M: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{P}$ 将任务分配到 PE。遗传算法将每个个体编码为完整的任务到 PE 分配。对于每个候选映射, 框架生成临时工作负载配置并调用 OMNeT++ 仿真器。随后从仿真输出中解析指标, 并转换为标量适应度。

C. 多目标适应度

优化器最小化如下基线归一化目标:

$$\mathcal{F}(M) = w_T f_T + w_\sigma f_\sigma + w_{\text{hot}} f_{\text{hot}} + w_M f_M + w_H f_H + w_C f_C + w_D f_D + w_L f_L + w_E f_E. \quad (1)$$

其中, f_T 表示峰值温度, f_σ 表示温度不均衡, f_{hot} 表示超过阈值的 PE 数, f_M 表示 makespan, f_H 和 f_C 表示通信距离和拥塞, f_D 表示 DVFS 惩罚, f_L 表示负载不均衡, f_E 表示总能耗。每一项都相对于同一工作负载的原始静态映射归一化。因此, $\mathcal{F}(M) < \mathcal{F}(M_0)$ 表示候选映射相对于基线具有更好的系统级折中。

表 I
不同工作负载上的主要影响。

工作负载	热影响	Makespan	总能耗
GEMM	改善	-3.1%	-3.4%
MPEG4	改善	-25.3%	-14.5%
VOPD	混合	-51.6%	-33.0%
HNN	热点更安全	+29.6%	-1.7%

III. 结果

本文在 GEMM、MPEG4、VOPD 和 HNN 四个 DAG 工作负载上评估所提方法。实验结果显示, 所提重映射方法在所有工作负载上均降低复合目标, 但收益来源依赖工作负载结构。

GEMM 和 MPEG4 是较理想的情形, 热、性能、通信和能耗指标同步改善。GEMM 将峰值温度降低 2.04°C, 消除了全部 6 个热点 PE, 并将 makespan 降低 3.1%。MPEG4 将峰值温度降低 1.69°C, makespan 降低 25.3%, 总能耗降低 14.5%。

VOPD 展示了性能和能耗优先的折中。其 makespan 降低 51.6%, 总能耗降低 33.0%, 但温度标准差上升。这说明, 当工作负载仍低于热点阈值时, 较低的复合代价并不要求所有热指标同时改善。

HNN 展示了热安全优先的折中。热点 PE 数从 16 降至 4, 平均 DVFS 惩罚从 11.01% 降至 0.63%。然而, makespan 增加 29.6%。这一结果强调, ONoC 任务重映射需要作为耦合优化问题评估, 而不能被简化为单一指标最小化。

IV. 结论

本文提出一种面向热稳定硅光 ONoC 的仿真在环任务重映射框架。通过使用全系统 OMNeT++ 模型评估每个候选映射, 该框架能够捕获任务放置、PE 发热、MRR 对准、光传输活动、SOA 激活、DVFS 反馈和应用性能之间的耦合关系。四个工作负载上的结果表明, 任务重映射能够降低热、光和性能的复合代价, 但最优映射具有明显的工作负载依赖性。这些发现支持将任务重映射作为一种系统级控制机制, 与器件级调谐、波长分配和路由共同构成 ONoC 热管理方案。

参考文献

- [1] C. Batten *et al.*, "Building manycore processor-to-DRAM networks with monolithic silicon photonics," in *Proc. IEEE Symp. High Perf. Interconnects (HOTI)*, 2008, pp. 21–30.

- [2] K. Bergman and L. P. Carloni, "Power evaluation of a photonic network-on-chip," *IEEE Micro*, 2018.
- [3] K. Padmaraju and K. Bergman, "Resolving the thermal challenges for silicon microring resonator devices," *Nanophotonics*, vol. 3, no. 4–5, pp. 269–281, 2014.
- [4] B. Guha, J. Cardenas, and M. Lipson, "Athermal silicon microring resonators with titanium oxide cladding," *Optics Express*, vol. 21, no. 22, pp. 26557–26563, 2013.
- [5] L. Zhou *et al.*, "Design and evaluation of an arbitration-free passive optical crossbar for on-chip interconnection networks," *Applied Physics A*, vol. 95, pp. 1111–1118, 2009.
- [6] S. V. R. Chittamuru, I. G. Thakkar, and S. Pasricha, "LIBRA: Thermal and process-variation aware routing in photonic NoCs," *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 37, no. 9, pp. 1778–1790, 2018.